

ĐLVN 232 : 2010

**NHIỆT KẾ Y HỌC THỦY TINH - THỦY NGÂN
CÓ CƠ CẤU CỰC ĐẠI
QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM**

*Clinical thermometers (mercury-in-glass, with maximum device)
Testing procedure*

Hà Nội - 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 232 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 11 “Phương tiện đo nhiệt độ và các đại lượng liên quan” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Nhiệt kế y học thủy tinh - thủy ngân có cơ cấu cực đại

Quy trình thử nghiệm

Clinical thermometers (mercury-in-glass, with maximum device)

Testing procedure

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm nhiệt kế y học, kiểu thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại, dùng trong việc đo thân nhiệt người.

Quy trình này không áp dụng cho các nhiệt kế đặc biệt có phạm vi đo, độ chia và sai số khác với những yêu cầu quy định trong quy trình này.

2 Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Cơ cấu cực đại là phần cấu tạo của nhiệt kế giúp cho số chỉ của nhiệt kế giữ ở giá trị nhiệt độ cao nhất sau quá trình đo.

2.2 Nhiệt kế thân đặc là nhiệt kế có thang đo được khắc trực tiếp trên thân nhiệt kế.

2.3 Nhiệt kế thân chứa bảng thang đo là nhiệt kế có thang đo được in trên một thanh chia độ và được giữ cố định bên dưới ống mao quản, thanh chia độ và ống mao quản được đặt bên trong ống thủy tinh được bịt kín và có tính chất như vỏ bảo vệ.

3 Các phép thử nghiệm và phương tiện thử nghiệm

3.1 Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Thử nghiệm các chỉ tiêu	
2.1	Thử nghiệm sai số chỉ thị	7.2.1
2.2	Thử nghiệm cơ cấu cực đại	7.2.2
2.3	Thử nghiệm độ bền màu sơn của nhiệt kế thân đặc	7.2.3
2.4	Thử nghiệm ảnh hưởng của thời gian nhúng	7.2.4

ĐLVN 232 : 2010

4 Phương tiện thử nghiệm

Bảng 2

TT	Tên phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật và đo lường	Áp dụng cho phép thử tại mục của QTTN
1	Chuẩn:		
1.1	Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân chuẩn hoặc nhiệt kế điện trở chuẩn	Nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân chuẩn có độ chia không lớn hơn 0,05 °C và độ không đảm bảo đo không lớn hơn 0,02 °C hoặc Nhiệt kế điện trở platin chuẩn có độ không đảm bảo đo không lớn hơn 0,02 °C.	7.2.1
2	Phương tiện khác:		
2.1	Kính lúp	Có độ phóng đại không nhỏ hơn 4 để đọc nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân chuẩn loại thân chứa bảng thang đo. Kính lúp có độ phóng đại cỡ 10 lần để đọc nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân chuẩn loại thân đặc.	7.1
2.2	Phương tiện đo độ dài	Độ KĐB đo không lớn hơn 0,01 mm	7.1
2.3	Bình điều nhiệt	+ Có thiết bị điều khiển nhiệt độ tự động. + Có giá đỡ các nhiệt kế; các nhiệt kế kiểm tra phải được nhúng vào bể đến vạch chia thấp nhất của thang đo. + Có độ ổn định 0,02 °C và độ đồng đều 0,01 °C. + Có lượng nước đủ để đảm bảo việc nhiệt kế nhúng vào bình điều nhiệt sẽ không gây nên sự giảm nhiệt độ lớn hơn 0,05 °C.	7.2.1; 7.2.2 và 7.2.4
2.4	Máy ly tâm	Có giá đỡ nhiệt kế dùng để hạ cột thủy ngân của các nhiệt kế kiểm tra. Máy ly tâm phải có khả năng tạo gia tốc 600m/s ² tại bầu nhiệt kế.	7.2.1; 7.2.2 và 7.2.4
2.5	Dung dịch	Phenon 5% hoặc cồn 96%	7.2.3
2.6	Đồng hồ bấm giây		7.2.4

5 Điều kiện chung thử nghiệm

Phòng thử nghiệm phải đảm bảo các yêu cầu sau:

5.1 Phòng ngừa sự nguy hiểm của thủy ngân.

Sàn nhà và bàn sử dụng trong việc thử nghiệm cần phải nhẵn và không thấm nước. Bàn cần phải có gờ viền cao. Sàn nhà phải có đầy đủ hệ thống thông gió.

5.2 Ánh sáng

Phải có hệ thống chiếu sáng đảm bảo cho việc kiểm tra và đọc nhiệt kế.

5.3 Nhiệt độ và độ ẩm phải phù hợp với yêu cầu về điều kiện làm việc của các phương tiện đo; đồng thời nằm trong phạm vi từ 15 °C đến 30 °C.

6 Chuẩn bị thử nghiệm

6.1 Kiểm tra sự phù hợp của phòng thử nghiệm theo các yêu cầu quy định tại mục 5.

6.2 Vận hành và kiểm tra sự hoạt động bình thường của chuẩn và các phương tiện khác quy định tại mục 4.

6.3 Chuẩn bị dung dịch quy định tại mục 2.5 bảng 2.

7 Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài

7.1.1 Phương tiện kiểm tra: Theo bảng 2, mục 2.1, 2.2.

7.1.2 Kiểm tra

Sau khi xác định không có khuyết tật nào hay dấu hiệu của sự hư hỏng, nhiệt kế được kiểm tra để phù hợp với các yêu cầu sau đây:

7.1.2.1 Kiểu, loại:

- Nhiệt kế y học (thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại) nêu trong quy trình này có thể là loại thân đặc hay thân chứa bảng thang đo.
- Nhiệt kế phải có cơ cấu cực đại có chức năng ngăn cản cột thủy ngân rút xuống khi bị làm lạnh.

7.1.2.2 Thang đo và đánh số:

- Đơn vị nhiệt độ là độ Celsius, ký hiệu là °C
- Thang đo phải được mở rộng ít nhất từ 35,5 °C đến 42,0 °C với độ chia có giá trị 0,1 °C.
- Khoảng cách chia độ tối thiểu là 0,5 mm đối với nhiệt kế thân đặc và 0,6 mm đối với nhiệt kế thân chứa bảng thang đo.
- Các vạch chia độ được khắc hoặc in đồng đều, rõ ràng, không tẩy xóa được. Vạch chia độ phải vuông góc với trục của nhiệt kế. Bề rộng của vạch chia không lớn hơn 1/5 khoảng chia độ nhỏ nhất đối với nhiệt kế thân chứa bảng thang đo và 1/4 khoảng chia độ nhỏ nhất đối với nhiệt kế thân đặc. Vạch một nửa độ và một độ phải dài hơn các vạch khác.
- Các vạch tương ứng với từng độ một thì phải được đánh số; những chữ số phải được khắc hoặc in không thể tẩy xóa được. Vạch tương ứng với nhiệt độ 37 °C có thể được đánh dấu đặc biệt như sử dụng màu khác với các vạch thông thường và/hoặc thêm dấu chấm, dấu hoa thị hay mũi tên.

Đối với nhiệt kế thân đặc, việc đánh số của vạch tương ứng với 37 °C là không bắt buộc và có thể được thay thế bằng hình thức đánh dấu đặc biệt.

7.1.2.3 Cấu tạo:

- Nhiệt kế phải không có khuyết tật chế tạo gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường và gây ra sai số cho người sử dụng.
- Thủy ngân trong ống mao quản phải được nhìn thấy rõ ràng dọc theo chiều dài của ống, vị trí đỉnh của mặt khum phải được xác định rõ.

Cột thủy ngân và thang đo phải được nhìn thấy rõ ràng và đồng thời.

- Bầu nhiệt, ống mao quản, và thủy ngân phải không có bọt khí, khuyết tật và các vật lạ để đảm bảo hoạt động chính xác của nhiệt kế.
- Đối với nhiệt kế thân chứa bảng thang đo:
 - + Bảng thang đo phải được gắn cố định với ống mao quản, phương pháp gắn cố định phải tránh được mọi sự xô dịch giữa chúng với nhau. Vị trí của bảng thang đo so với ống mao quản phải được đánh dấu để có thể phát hiện mọi sự xô dịch tương đối ngẫu nhiên có thể có giữa chúng.
 - + Ống bảo vệ phải không có hơi nước, thủy ngân hoặc các vật lạ khác.

7.1.2.4 In, khắc:

Những thành phần sau đây phải được in, khắc rõ ràng trên thân nhiệt kế thân đặc hay trên bảng thang đo của nhiệt kế thân chứa bảng thang đo:

- Ký hiệu °C gần thang đo.
- Tên hoặc thương hiệu của nhà sản xuất.
- Dấu hiệu xác định thủy tinh dùng làm bầu nhiệt kế, nếu thủy tinh đó không xác định rõ nhà sản xuất.

7.2 Thử nghiệm các chỉ tiêu:

7.2.1 Thử nghiệm sai số chỉ thị

7.2.1.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1, 2.1, 2.3 và 2.4.

7.2.1.2 Thử nghiệm

- Nhiệt kế phải được kiểm tra để đảm bảo sai số lớn nhất cho phép là:

$$+ 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}; - 0,15\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Những giá trị này được gán cho các số đọc của nhiệt kế sau khi đã được làm lạnh ở nhiệt độ phòng trong khoảng từ 15 °C đến 30 °C.

Phần kiểm tra này được thực hiện bằng cách so sánh nhiệt kế cần thử nghiệm với nhiệt kế chuẩn trong bình điều nhiệt.

- Nhiệt kế cần được kiểm tra ít nhất tại hai điểm nhiệt độ cách nhau 4 °C trong dải nhiệt độ từ 35,5 °C đến 42 °C.

- Trình tự kiểm tra tại một điểm nhiệt độ:

- + Hạ cột thủy ngân trong nhiệt kế xuống thấp hơn 0,5 °C so với nhiệt độ kiểm tra bằng máy ly tâm.

+ Nhiệt kế được đặt vào bình điều nhiệt đã đạt nhiệt độ kiểm tra.

+ Khi nhiệt độ của bình điều nhiệt đã ổn định ít nhất trong vòng 20 giây, đo nhiệt độ (t) của bình điều nhiệt bằng nhiệt kế chuẩn và lấy các nhiệt kế kiểm tra ra khỏi bình điều nhiệt.

Khi đo nhiệt độ, số chỉ của nhiệt kế chuẩn cần phải cộng thêm số hiệu chỉnh (nếu nhiệt kế chuẩn là nhiệt kế thủy tinh chuẩn).

+ Số chỉ của nhiệt kế được đọc khi chúng được làm lạnh tới nhiệt độ phòng. Sự sai khác giữa chỉ số nhiệt kế và nhiệt độ của bình điều nhiệt (t) là sai số của nhiệt kế tại nhiệt độ kiểm tra.

7.2.2 Thử nghiệm cơ cấu cực đại

7.2.2.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2.4.

7.2.2.2 Thử nghiệm

- Ngay sau khi kiểm tra tại nhiệt độ cao nhất, tất cả các nhiệt kế kiểm tra được đặt vào máy ly tâm, bầu hướng ra ngoài để hạ cột thủy ngân xuống. Tốc độ của máy ly tâm được điều chỉnh sao cho đáy của bầu nhiệt kế có gia tốc đạt tới 600 m/s^2 . Sau khi đạt tới gia tốc mong muốn, tắt máy ly tâm.

- Các nhiệt kế mà cột thủy ngân không hạ xuống dưới vạch có đánh số thấp nhất sẽ bị loại.

Trong suốt quá trình kiểm tra, nhiệt độ phòng phải thấp hơn giá trị thấp nhất của thang đo của nhiệt kế.

7.2.3 Thử nghiệm độ bền màu sơn của nhiệt kế thân đặc

7.2.3.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2.5.

7.2.3.2 Thử nghiệm

- Thang đo, số và các phần in, khắc trên nhiệt kế sẽ được kiểm tra để đảm bảo chúng được khắc hoặc in không thể tẩy xóa được.

- Các nhiệt kế được nhúng 1 giờ trong dung dịch phenol 5% có nhiệt độ từ 20°C đến 30°C , hoặc trong dung dịch cồn 96%. Sau đó các nhiệt kế được lau bằng tấm vải sáng màu để kiểm tra độ bền của sơn; màu sơn không được thấm trên vải.

7.2.4 Thử nghiệm ảnh hưởng của thời gian nhúng

7.2.4.1 Phương tiện thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6.

7.2.4.2 Thử nghiệm

- Đặt bình điều nhiệt ở nhiệt độ t_2 ($35,5^\circ\text{C} \leq t_2 \leq 42^\circ\text{C}$).

- Dùng máy quay ly tâm hoặc vẩy cho cột thủy ngân hạ xuống nhiệt độ phòng t_1 ($15^\circ\text{C} \leq t_1 \leq 30^\circ\text{C}$).

- Đốt ngọt đưa nhiệt kế vào bình điều nhiệt có nhiệt độ ổn định t_2 trong khoảng thời 20 giây. Nhấc nhiệt kế ra khỏi bình điều nhiệt, đọc số chỉ của nhiệt kế t_2' khi nhiệt kế đã được làm lạnh đến nhiệt độ phòng.

- Thực hiện như 6.2.4.3 và nhấc nhiệt kế ra sau khi nhiệt kế đã cân bằng nhiệt hoàn toàn với bình điều nhiệt; đọc số chỉ t_2'' của nhiệt kế.

- Các số đọc t_2' và t_2'' phải thoả mãn yêu cầu sau:

+ Hiệu $t_2' - t_2$ và $t_2'' - t_2$ không được vượt quá sai số lớn nhất cho phép;

+ Hiệu $t_2'' - t_2'$ không được vượt quá $0,005(t_2 - t_1)$.

8 Xử lý chung

8.1 Kết quả thử nghiệm của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục của quy trình này.

8.2 Nhiệt kế y học thủy tinh - thủy ngân có cơ cấu cực đại sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra bên ngoài:

1.1 Kiểu, loại:

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....
.....
.....

1.2 Thang đo và đánh số:

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....

.....

.....

1.3 Cấu tạo:

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....

.....

.....

1.4 In, khắc:

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....

.....

.....

2. Các chỉ tiêu thử nghiệm

2.1 Thử nghiệm sai số chỉ thị:

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....

.....

.....

2.2 Thử nghiệm cơ cấu cực đại:

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....
.....
.....

2.3 Thử nghiệm độ bền màu sơn của nhiệt kế thân đặc:

Đạt: ☐ Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....
.....
.....

2.4 Thử nghiệm ảnh hưởng của thời gian nhúng:

Đạt: ☐ Không đạt: ☐

Nhận xét:

.....
.....
.....

3 Kết luận ngắn gọn về kết quả thử nghiệm nhiệt kế có đáp ứng được các yêu cầu của văn bản này.

.....
.....
.....
.....
.....

Người kiểm tra

Người thực hiện